

LABORATORIO 08

K-NN

Docentes: Edward Hinojosa Cárdenas

19 de Junio del 2026

1 CONCEPTOS BÁSICOS

- Aprendizaje de Máquina
- Aprendizaje Supervisado
- K-NN

2 EQUIPOS Y MATERIALES

- Un computador.
- Material del curso.

3 EJERCICIOS

- Implemente (en cualquier lenguaje de programación) el Algoritmo K-NN (define el parámetro K) para clasificar los elementos en el archivo fruit.csv:
 - Defina (aleatoriamente y proporcionalmente por cada clase) 80% de elementos como el conjunto de entrenamiento y 20% de elementos como conjunto a clasificar (test).
 - Cree un archivo .txt que muestre el nombre del alumno, el algoritmo utilizado, el conjunto de entrenamiento y el conjunto de test.
 - Para cada elemento de test muestre sus datos, su clase real, sus K vecinos más cercanos, la distancia a los k vecinos más cercanos y su clase estimada. Dicha información se debe mostrar en el archivo .txt
 - Defina la tasa de acierto del algoritmo K-NN. Compara el valor real con el valor predicho Dicha información se debe mostrar en el archivo .txt
- No utilice ningún framework o librería en la implementación del algoritmo K-NN.

4 ENTREGABLES

Al finalizar el estudiante deberá:

1. Generar el archivo .txt solicitado
 2. Comprimir en un archivo .zip todos los archivos anteriores (además de todo código fuente, sin el cual no se revisará el laboratorio) y subirlo al aula virtual finalizar la hora del laboratorio con el nombre:
Laboratorio_XX_ApellidoPaterno_ApellidoMaterno_PrimerNombre_IA_2026A_EPCC_UNSA.zip
- **IMPORTANTE** En caso de copia o plagio o similares todos los alumnos implicados tendrán sanción en toda la evaluación del curso.